

Лабораторная работа №9. Адаптивная верстка: Медиа-запросы

Цель работы: Изучить принципы адаптивной верстки и медиа-запросов. В конце создать адаптивную страницу портфолио, которая корректно отображается на всех устройствах.

Адаптивная верстка — это подход к созданию веб-страниц, при котором дизайн и контент автоматически подстраиваются под размер экрана устройства (компьютер, планшет, смартфон).

Шаг 1. Создание рабочей директории

1. Откройте **Visual Studio Code**. Выберите **File** → **New Window** (**Ctrl + Shift + N**).
2. Нажмите **Ctrl + `** чтобы открыть терминал VS Code.
3. Перейдите в папку с документами:

cd Documents/

4. Создайте директорию для лабораторной работы:

mkdir Lab9_Adaptive_FIO (где *FIO* — ваша фамилия)

5. Перейдите в созданную директорию:

cd Lab9_Adaptive_FIO

6. Создайте файлы:

touch index.html styles.css README.md

- **index.html** — для HTML-разметки
- **styles.css** — для CSS-стилей
- **README.md** — для описания

7. Создайте папку для скриншотов:

mkdir img

Шаг 2. Подключение рабочего каталога в VS Code

1. Откройте **Explorer** (**Ctrl + B**).
2. Нажмите **Open Folder**.
3. Выберите папку **Lab9_Adaptive_FIO** и откройте её.

Шаг 3. Инициализация Git-репозитория

1. Инициализируйте репозиторий:

git init -b main

2. Добавьте файлы в индекс:

git add .

3.Создайте первый коммит:

git commit -m "Initial commit"

Шаг 4. Подключение к GitHub

1. Создайте новый **public**-репозиторий на GitHub:

Lab9_Adaptive

Без **README**, **.gitignore** и **License**.

2. Привяжите локальный репозиторий:

git remote add origin <URL_вашего_репозитория>

git push -u origin main

Практическое задание

1. Сделайте скриншот **Git Bash** с выполненными командами подключения и пуша.

2. Сохраните файл в папку **img**:

gitPushLab9_FIO.png

3. Выполните в терминале:

git add .

git commit -m "Added push screenshot"

git push

Шаг 5. Создание базовой структуры

Для примера используйте любой наполненный файл **index.html** из предыдущих работ.

Теория. Медиа-запросы и адаптивность

Медиа-запросы (Media Queries) — это техника CSS, которая позволяет применять разные стили в зависимости от характеристик устройства (ширина экрана, ориентация, разрешение).

Синтаксис медиа-запросов

```
@media (условие) {  
    /* стили для этого условия */  
}
```

В **styles.css** перепишите следующие примеры.

Примеры:

```

/* Для экранов шириной до 768px */
@media (max-width: 768px) {
  .container {
    flex-direction: column;
  }
}

/* Для экранов шириной от 1024px */
@media (min-width: 1024px) {
  .container {
    grid-template-columns: repeat(4, 1fr);
  }
}

/* Диапазон */
@media (min-width: 768px) and (max-width: 1023px) {
  .container {
    grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
  }
}

```

Стандартные breakpoints (контрольные точки)

```

/* Mobile-first подход (от меньшего к большему) */
/* Базовые стили для мобильных (до 576px) */
.container {
  padding: 10px;
}

/* Small devices (landscape phones, 576px and up) */
@media (min-width: 576px) {
  .container {
    padding: 15px;
  }
}

/* Medium devices (tablets, 768px and up) */
@media (min-width: 768px) {
  .container {
    padding: 20px;
  }
}

/* Large devices (desktops, 992px and up) */
@media (min-width: 992px) {
  .container {
    padding: 25px;
  }
}

/* Extra large devices (large desktops, 1200px and up) */
@media (min-width: 1200px) {
  .container {
    padding: 30px;
  }
}

```

Mobile First vs Desktop First

Mobile First — начинаем с мобильных стилей, затем расширяем для больших экранов.

Desktop First — начинаем с десктопных стилей, затем адаптируем для маленьких экранов:

Рекомендация: используйте **Mobile First** — так вы гарантируете, что сайт работает на всех устройствах.

Шаг 6. Создание адаптивного макета

1. Создайте файл **responsive.html**

2. Скопируйте и вставьте в него следующий код:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru-RU">
<head>
<meta charset="UTF-8" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
<title>Адаптивный макет</title>
<link rel="stylesheet" href="responsive.css" />
</head>
<body>
<header class="header">
<div class="logo">Логотип</div>
<nav class="nav">
<a href="#">Главная</a>
<a href="#">Услуги</a>
<a href="#">Портфолио</a>
<a href="#">Контакты</a>
</nav>
</header>
<main class="main">
<section class="hero">
<h1>Добро пожаловать!</h1>
<p>Адаптивная верстка на Flexbox и Grid</p>
</section>
<section class="features">
<div class="feature">
<h3>Flexbox</h3>
<p>Одномерная раскладка для меню, карточек</p>
</div>
<div class="feature">
<h3>Grid</h3>
<p>Двумерная сетка для сложных макетов</p>
</div>
<div class="feature">
<h3>Media Queries</h3>
<p>Адаптация под любые устройства</p>
</div>
</section>
<section class="cards">
<article class="card">

<h3>Карточка 1</h3>
<p>Описание первой карточки</p>
</article>
<article class="card">

<h3>Карточка</h3>
<p>Описание второй карточки</p>
</article>
</section>
</main>
</body>
</html>
```

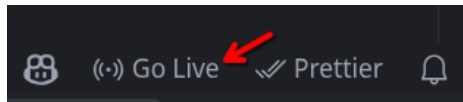
```

</article>
<article class="card">

<h3>Карточка 3</h3>
<p>Описание третьей карточки</p>
</article>
</section>
</main>
<footer class="footer">
<p>© 2026 Адаптивная верстка. Все права защищены.</p>
</footer>
</body>
</html>

```

3. Запустите вашу страницу через **Live Server**, чтобы наблюдать изменения:



4. Сейчас у нас отображается страница в следующем виде:

Логотип
[Главная](#) [Услуги](#) [Портфолио](#) [Контакты](#)

Добро пожаловать!

Адаптивная верстка на Flexbox и Grid

Flexbox

Одномерная раскладка для меню, карточек

Grid

Двумерная сетка для сложных макетов

Media Queries

Адаптация под любые устройства

Карточка 1

Описание первой карточки

Карточка

Описание второй карточки

Карточка 3

Описание третьей карточки

© 2026 Адаптивная верстка. Все права защищены.

5. Создайте файл **responsive.css**

6. Скопируйте и вставьте в него следующий код:

```

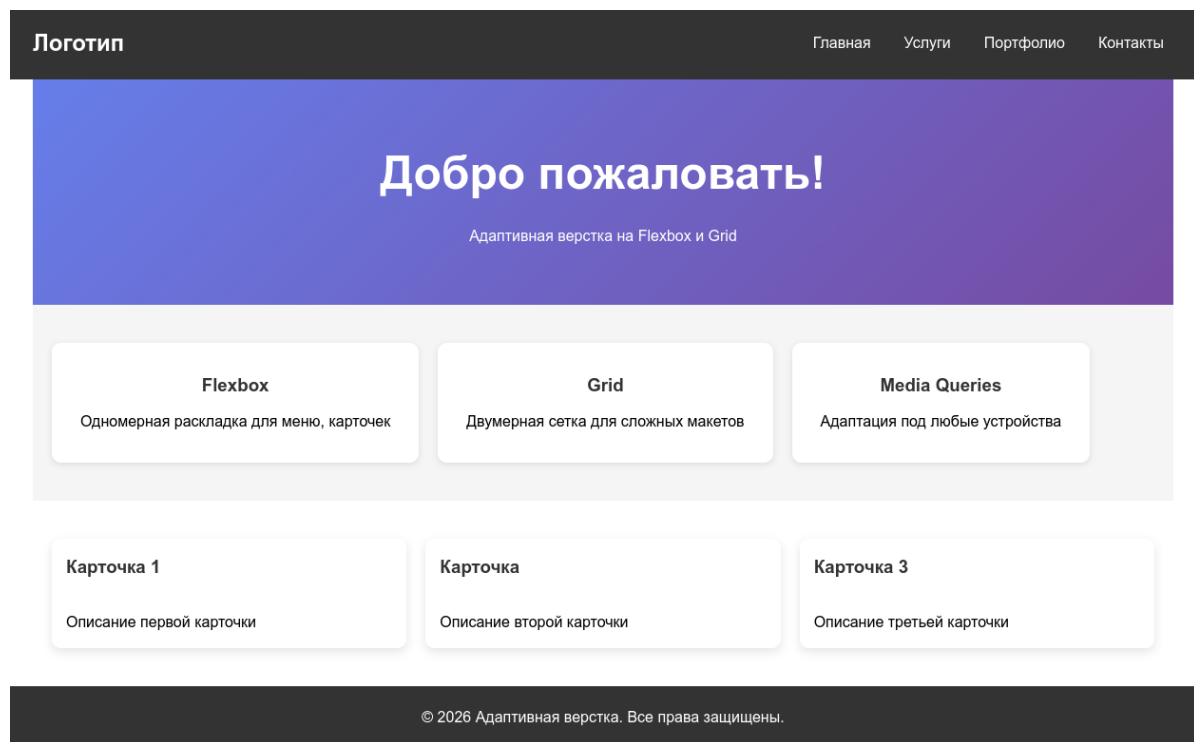
* {
margin: 0;
padding: 0;
box-sizing: border-box;
}
body {
font-family: Arial, sans-serif;
line-height: 1.6;
}
img {

```

```
max-width: 100%;
height: auto;
display: block;
}
/* Header - Mobile First */
.header {
background-color: #333;
color: white;
padding: 15px 20px;
display: flex;
flex-direction: column;
gap: 15px;
}
.logo {
font-size: 24px;
font-weight: bold;
}
.nav {
display: flex;
flex-direction: column;
gap: 10px;
}
.nav a {
color: white;
text-decoration: none;
padding: 10px;
background-color: #555;
border-radius: 5px;
text-align: center;
}
.nav a:hover {
background-color: #777;
}
/* Hero секция */
.hero {
background: linear-gradient(135deg, #667eea 0%, #764ba2 100%);
color: white;
padding: 60px 20px;
text-align: center;
}
.hero h1 {
font-size: 32px;
margin-bottom: 15px;
}
/* Features секция - Mobile */
.features {
display: flex;
flex-direction: column;
gap: 20px;
padding: 40px 20px;
background-color: #f5f5f5;
}
.feature {
background-color: white;
padding: 30px;
border-radius: 10px;
box-shadow: 0 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.1);
text-align: center;
}
.feature h3 {
margin-bottom: 10px;
color: #333;
}
/* Cards секция - Mobile */
.cards {
display: grid;
grid-template-columns: 1fr;
gap: 20px;
padding: 40px 20px;
```

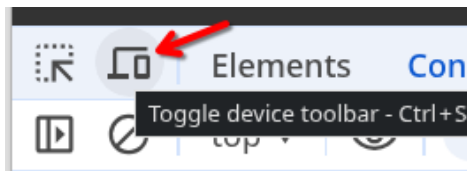
```
}
.card {
background-color: white;
border-radius: 10px;
overflow: hidden;
box-shadow: 0 4px 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}
.card img {
width: 100%;
}
.card h3,
.card p {
padding: 15px;
}
.card h3 {
color: #333;
}
/* Footer */
.footer {
background-color: #333;
color: white;
text-align: center;
padding: 20px;
}
/* Tablet (768px и больше) */
@media (min-width: 768px) {
.header {
flex-direction: row;
justify-content: space-between;
align-items: center;
}
.nav {
flex-direction: row;
gap: 15px;
}
.nav a {
background-color: transparent;
}
.features {
flex-direction: row;
}
.cards {
grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
}
}
/* Desktop (992px и больше) */
@media (min-width: 992px) {
.hero h1 {
font-size: 48px;
}
.cards {
grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
}
.main {
max-width: 1200px;
margin: 0 auto;
}
}
/* Large Desktop (1200px и больше) */
@media (min-width: 1200px) {
.header,
.footer {
padding-left: calc((100% - 1200px) / 2);
padding-right: calc((100% - 1200px) / 2);
}
}
```

7. Результат в браузере:



Практическое задание: Тестирование адаптивности

1. Откройте **responsive.html** в браузере
2. Нажмите **F12** → выберите вкладку **Device Toolbar** (Ctrl + Shift + M)



3. Протестируйте отображение на разных устройствах:

- iPhone SE (375px)
- iPad Mini (768px)
- Desktop (1920px)

1. Сделайте **три скриншота** разных размеров и сохраните в **img**:

- **responsiveMobileLab9_FIO.png**
- **responsiveTabletLab9_FIO.png**
- **responsiveDesktopLab9_FIO.png**

Выполните в терминале:

git add .

git commit -m "Added responsive layout with testing"

git push

Самостоятельные задания

Самостоятельное задание №1. Адаптивная навигация

Создайте файл **nav-practice.html** с адаптивным меню:

Требования:

- На мобильных (< 768px): вертикальное меню (Flexbox column)
- На планшетах и десктопах (≥ 768px): горизонтальное меню (Flexbox row)
- Добавьте hover-эффекты
- Используйте gap для отступов

Сделайте скриншоты для разных разрешений и сохраните в **img**:

navPractice_Lab9_FIO.png

Выполните в терминале:

git add .

git commit -m "Added adaptive navigation practice"

git push

Самостоятельное задание №2. Создание Flexbox-макета

1. Создайте файл **flexbox-practice.html** и реализуйте следующую **структуру**:

- **Header** с логотипом слева и навигацией справа
- **Секцию "О нас"** с тремя колонками (иконка, заголовок, текст)
- **Footer** с информацией по центру

2. Требования:

- Используйте *display: flex*
- Примените *justify-content* и *align-items*
- Добавьте *gap* между элементами
- Используйте *flex-wrap* для адаптивности

3. Сделайте **скриншот** результата и сохраните в **img**:

flexboxMaketPracticeLab9_FIO.png

4. Выполните в терминале:

git add .

git commit -m "Added Flexbox maket practice"

git push

Самостоятельное задание 3: Оформление README.md

1. Создайте подробное описание лабораторной работы в файле **README.md**.
2. Выполните в терминале:

git add .

git commit -m "Added complete README for Lab9"

git push